

1과목 : 콘크리트공학

- 콘크리트 유동화제에 관한 설명중 틀린 것은?
 - 유동화제는 현장에서 투입해서는 안된다.
 - 유동화제 투입후에는 1분이상 혼합이 필요하다.
 - 유동화제 투입후에는 30분 이내에 타설하는 것이 좋다.
 - 유동화제는 사용량이 증가하면 유동성이 증가한다.
- 콘크리트의 상압(常壓) 증기양생에 대한 기술중 틀린 것은?
 - 일반적으로 대기압을 초과하는 압력이 필요하다.
 - 66-82℃의 범위에서 실시된다.
 - 전체 양생 시간은 18시간 이내가 바람직하다.
 - 경량 콘크리트는 보통 콘크리트보다 높게 가열해도 된다.
- 콘크리트 제조시에 단위시멘트량을 늘리면 어떤 현상이 생기는가?
 - 점성이 떨어진다.
 - 내구성, 수밀성이 감소한다.
 - 재료분리가 덜 일어난다.
 - 워커빌리티가 나빠진다.
- 콘크리트공사에서 압축강도에 의해 품질관리를 할 경우 압축강도 1회 시험값은 동일배치에서 채취한 공시체 몇개의 압축강도 평균값으로 하는가?
 - 2개
 - 3개
 - 4개
 - 5개
- 콘크리트에 양생을 실시하는 이유로 볼 수 없는 것은?
 - 충분한 습윤상태 유지
 - 초기균열의 발생 억제
 - 외부 충격으로부터 보호
 - 시멘트의 수화반응 억제
- 콘크리트의 크리프에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - 하중 재하기간과는 무관하다.
 - 옥내 구조물에 대하여는 크리프계수(ϕ)=2.0 을 사용한다.
 - 응력이 증가하면서 변형이 감소되는 현상이다.
 - 같은 응력하에서는 고강도가 저강도 콘크리트보다 작은 크리프 변형률을 나타낸다.
- 소규모 공사에서 배합강도, $f_r=210\text{kgf/cm}^2$ 을 얻기 위해서 $f_{28}=-74+162 \text{ C/W}$ 식을 사용한다면 시멘트-물 비는?
 - 0.83
 - 1.75
 - 1.30
 - 1.53
- 콘크리트 재료를 계량할 때의 허용오차가 틀린 것은?
 - 물과 시멘트 : 1%
 - 혼화재 : 2%
 - 골재 : 3%
 - 혼화제 용액 : 1%
- 알칼리골재반응에 대한 설명중 틀린 것은?
 - 알칼리골재반응은 콘크리트가 습윤상태에 있는 경우보다 건조상태에 있는 경우에 발생하기 쉽다.
 - 알칼리골재반응이 발생하면 콘크리트의 내구성이 현저하게 저하된다.
 - 알칼리골재반응은 콘크리트 중의 알칼리 총량을 3kg/m^3

- 이하로 제한함으로써 억제할 수 있다.
- 알칼리량이 적은 포틀랜드시멘트를 사용하면 알칼리 골재 반응을 억제시킬 수 있다.
 - 매스콘크리트에 관한 설명 중 틀린 것은?
 - 내부구속에 의한 온도균열은 콘크리트의 내부와 표면부의 온도차에 의해 발생하는 것이다.
 - 외부구속에 의한 온도균열은 부재 전체의 온도변화에 의한 신축이 구속됨으로써 발생하는 것이다.
 - 온도균열지수는 시멘트의 수화열에 의한 온도응력을 콘크리트의 인장강도로 나눈 값이다.
 - 콘크리트 온도변화의 계산에는 콘크리트 단열온도 상승량이 사용된다.
 - 슬럼프시험에서는 3개 층으로 나누어 슬럼프 콘에 시료를 채우고 다짐을 하는데 각 층마다 필요한 다짐 횟수는?
 - 10회
 - 15회
 - 20회
 - 25회
 - 다음 중 콘크리트 운반수단이 아닌 것은?
 - 콘크리트 플레이서 (Concrete Placer)
 - 벨트 컨베이어 (Belt Conveyor)
 - 트레미 (Tremie)
 - 손수레차
 - 프리스트레스트 콘크리트(PSC)에서 PSC그라우트의 물 - 시멘트비는 최대 얼마 이하로 하여야 하는가?
 - 45 %
 - 50 %
 - 55 %
 - 60 %
 - 경량골재콘크리트 시공시 유의사항으로 틀린 것은?
 - 경량골재는 일반적으로 흡수율이 크므로 골재의 함수량은 가능한 일정하도록 관리한다.
 - 경량골재콘크리트는 슬럼프가 일반적으로 작게 나오는 경향이 있다.
 - 경량골재콘크리트는 재료분리가 일어나기 쉬워 다짐시 진동기를 사용하면 안된다.
 - 경량골재콘크리트는 건조균열을 일으키기 쉽고 양생중 습윤상태를 유지하도록 주의해야 한다.
 - 포갠인장시험을 실시하기 위하여 $15 \times 30\text{cm}$ 의 원주형 공시체를 시험한 결과 재하 하중(P)이 $19,000\text{kgf}$ 에서 공시체가 파괴되었다. 포갠인장 강도 중 맞는 것은?
 - 25kgf/cm^2
 - 27kgf/cm^2
 - 29kgf/cm^2
 - 31kgf/cm^2
 - 뽀머붙이기 콘크리트(shotcrete)에 대한 설명 중 틀린 것은?
 - 수밀성이 다소 결여될 수 있다.
 - 평활한 마무리 면을 얻기 어렵다.
 - 급결제의 첨가에 의하여 장기강도가 증가된다.
 - 각종 재료의 표면에 그 형상 등에 관계없이 쉽게 시공할 수 있다.
 - 콘크리트의 배합설계시 물-시멘트비를 정하는 데 고려되지 않는 것은?
 - 압축강도
 - 내동해성

- ③ 알칼리-골재 반응성
④ 화학작용에 대한 내구성
18. 금속실리콘, 페로실리콘 합금 등을 제조할 때 발생하는 페가스 중에 포함되어 있는 SiO_2 를 집진기로 모아서 얻어지는 초미립자의 산업부산물로서 매우 미세하고 결합성이 강해 고강도 콘크리트의 제조에 사용되는 것은?
① 소성점토
② 플라이애시(fly ash)
③ 실리카흄(silica fume)
④ 고로슬래그(blast furnace slag)
19. 화력발전소에서 미분탄을 연소시킬 때 발생하는 재의 미분말을 집진기로 포집한 것으로 장기강도 증진, 수밀성, 내구성, 화학저항성 향상, 단위수량의 저감, 워커빌리티의 개선 등에 효과가 있는 혼화재는?
① 실리카 흄(silica fume) ② 폴리머(polymer)
③ 플라이애시(fly ash) ④ AE제
20. 재료의 성질 중 경도의 설명으로 맞는 것은?
① 재료에 인장력을 주었을 때 가늘고 길게 늘어나는 성질
② 작은 변형에도 파괴되는 성질
③ 재료를 두드릴 때 얇게 퍼지는 성질
④ 재료의 절단, 굽기, 마모 등에 대한 저항성

2과목 : 건설재료 및 시험

21. 시멘트의 응결시간 시험을 위해 필요한 시험기구에 해당되지 않는 것은?
① 혼합기(mixer)와 시계
② 습기함량 온도계
③ 흐름 측정계와 다짐대
④ 길모아(Gillmore)침 또는 비이카(Vicat) 장치
22. 다음 중 목재의 특징으로 틀린 것은?
① 가벼워서 취급하기 쉽고 가공하기 쉽다.
② 무게에 비해서 강도와 탄성이 크다.
③ 온도에 의한 수축, 팽창이 비교적 작다.
④ 함수율의 변화에 의한 변형과 팽창이 작다.
23. 연화점은 시료를 규정 조건에서 가열하였을 때 시료가 연해져서 규정거리 몇 mm 처졌을 때의 온도인가?
① 20.4 ② 25.4
③ 30.4 ④ 35.4
24. 잔골재 A의 조립율은 3.26, 그 중량을 x라 하고 잔골재 B의 조립율은 2.44, 그 중량을 y라 할 때 이 두 골재를 섞어 조립율이 2.80이 되는 잔골재 C를 만들자면 잔골재 A 및 B를 어느 정도의 중량비로 혼합하여야 하는가?
① $x : y = 0.44 : 0.56$ ② $x : y = 0.25 : 0.75$
③ $x : y = 0.56 : 0.44$ ④ $x : y = 0.75 : 0.25$
25. 다음은 풍화한 시멘트의 특성을 열거한 것이다. 맞지 않는 것은?
① 강열감량이 증가한다. ② 비중이 증가한다.
③ 응결이 지연된다. ④ 강도가 감소한다.

26. 아스팔트 혼합물이 배합설계와 같이 함유되고 있는지를 검사하는 시험은?
① 추출시험 ② 마찰시험
③ 증발감량시험 ④ 용해도시험
27. AE 콘크리트의 특성에 관한 설명 중 옳은 것은?
① 콘크리트의 단위중량이 감소하고 철근과의 부착강도가 약화된다.
② 동결 융해에 대한 저항성이 작아지고 수축성도 적게 된다.
③ 블리딩(Bleeding)이 감소하고 수밀성도 감소한다.
④ 워커빌리티는 양호해지나 재료의 분리가 잘 일어난다.
28. 다음 중 화약류의 기폭제로 사용되는 것이 아닌 것은?
① 뇌산수은 $[\text{Hg}(\text{ONC})_2]$
② 질화납 $[\text{P}_2(\text{N}_3)_2]$
③ DDNP [Diazodinitrophenol]
④ 다이나마이트 [Dynamite]
29. 골재의 시험방법이 아닌 것은?
① 마모시험 ② 내구성시험
③ 신도시험 ④ 단위용적중량시험
30. 열경화성수지 중 접착성이 매우 우수하고 신축이 작아 제품의 형틀이나 접착제, 도료 등으로 사용되는 것은?
① 멜라민 수지 ② 폴리에스테르 수지
③ 실리콘 ④ 에폭시 수지
31. 토목섬유(Geotextiles)의 주된 기능이 아닌 것은?
① 혼합기능 ② 배수기능
③ 분리기능 ④ 보강기능
32. 석재의 비중을 구하는 식으로 맞는 것은? (단, A : 공시체의 건조무게(g), B : 공시체의 침수후 표면건조포화상태의 무게(g), C : 공시체의 수중무게(g))
① $A/B-C$ ② $B/A-C$
③ $C/A-B$ ④ $A/C-B$
33. 조강 포틀랜드 시멘트에 대한 설명으로 옳은 것은 어느 것인가?
① 저온에서도 강도 발현이 좋으므로 한중 콘크리트에 좋다.
② 수화열이 높으므로 중량 콘크리트에 좋다.
③ 응결시 수화열이 높으므로 장기 강도가 높다.
④ 건조수축이 적어 중용열 시멘트와 같은 용도로 쓰인다.
34. 건설공사 품질시험기준 중에서 노상의 현장밀도 시험은 총 몇 m마다 시험을 실시해야 하는가?
① 100m마다 ② 200m마다
③ 300m마다 ④ 400m마다
35. 건설공사 품질시험 기준에서 콘크리트공사 골재의 염화물함유량 시험은 바다모래인 경우 공급 회사별 또는 1일 몇 회 이상 하여야 하는가?
① 1회 ② 2회

③ 3회

④ 4회

36. 시멘트에 사용하는 혼화 재료인 AE제가 아닌 것은?

- ① 빈졸레신(Vinsol resin) ② 다렉스(darex)
③ 크링커(Clinker) ④ 포졸리스(Pozzolith)

37. 시멘트의 저장에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 저장창고는 습기가 없고 바닥에서 30cm 이상 높은 마루 위에 저장할 것
② 너무 압축이 되지 않도록 쌓을 것
③ 통풍이 잘 되도록 환기창문을 크게할 것
④ 입하순서대로 사용할 수 있게 할 것

38. 습윤상태의 모래 520gf를 표면건조 포화상태로 만들었더니 510gf가 되고, 또 절대건조 상태에서는 500gf가 되었다. 이 모래의 흡수율은 얼마인가?

- ① 2.0% ② 4.0%
③ 5.0% ④ 10.0%

39. 어떤 골재의 단위중량이 1500kgf/m³ 비중이 2.60이었다. 이 골재의 공극률은?

- ① 58% ② 42%
③ 29% ④ 21%

40. 강에서 탄소의 함유량이 증가함에 따라 변화되는 강의 성질에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 항복점 강도가 작아진다.
② 전기에 대한 저항성이 커진다.
③ 인장강도와 경도가 증가한다.
④ 비중과 선팽창계수가 작아진다.

3과목 : 건설시공학

41. Batch Mixer 란 다음 어느 것을 말하는가?

- ① 1m³의 콘크리트를 혼합하는 기계이다.
② 콘크리트 재료를 1회분씩 혼합하는 기계이다.
③ Batcher Plant의 별명이다.
④ 콘크리트와 물탈을 배합하는 배합비를 측정하는 기계이다.

42. 점착력이 없는 흙속에 보강재(Strip)를 매설하여 마찰력을 발생시키므로 더욱 강화된 토체를 형성시켜 자중이나 외력에 대한 저항력을 크게한 벽체 조성공법은?

- ① 부벽식 옹벽 ② 캔틸레버식 옹벽
③ 보강토 옹벽 ④ 가비용(Gabion) 옹벽

43. 강널말뚝의 특징에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 차수성이 좋다.
② 비교적 쉽게 뽑아서 반복하여 사용 할 수 있다.
③ 비교적 견고한 지반에도 박을 수 있다.
④ 타입시 소음, 진동 등의 건설공해발생이 적다.

44. 입상재료층에 점성이 낮은 역청재료를 살포, 침투시켜 보조기층, 기층 등의 방수성을 높이고, 기층의 모세공극을 메워 그 위에 포설하는 아스팔트 혼합물층과의 부착을 좋게하기 위해 역청재료를 얇게 피복하는 것을 무엇이라고 하는가?

① 택 코트

② 프라임 코트

③ 실 코트

④ 아마 코트

45. 다음중 탬핑(tamping) 로울러가 아닌 것은?

- ① sheeps foot roller ② grid roller
③ tapper foot roller ④ tandem roller

46. 다음 중 옹벽의 안정검토 항목에 포함되지 않는것은?

- ① 활동에 대한 안정
② 전도에 대한 안정
③ 지반 지지력에 대한 안정
④ 수동토압에 대한 안정

47. 다음 중 관리도의 종류로 맞지 않는 것은?

- ① $\bar{X}-R$ 관리도 ② X 관리도
③ P 관리도 ④ Z 관리도

48. 횡선공정표(Bar chart)에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 각공정별 공사와 전체의 공정시기등이 일목요연하다.
② 작업 상호간의 관계가 명확하다.
③ 각공정별 공사의 착수 및 완료일이 명시되어 판단이용이하다.
④ 공정표가 단순하여 경험이 적은 사람도 이용하기 쉽다.

49. 쉴드(shield)공법을 사용하는 이유 중 옳지 않은 것은?

- ① 노면교통이 포화상태가 되어 이에 지장을 주지 않을 공법이 필요할 때
② 시설 지하철과 입체교차가 많을 때
③ 강도가 큰 암반 구조일 때
④ 소음 규제법에 저촉되어 개거 공법이 불가능 할 때

50. 히빙(heaving)의 방지대책으로 다음과 같은 방법이 있다. 이 중에서 틀린 것은?

- ① 표토(表土)를 그대로 두고 하중을 크게한다.
② 케이슨공법(casson)을 사용한다.
③ 지반을 개량한다.
④ 널말뚝의 근입 깊이를 깊게한다.

51. 굴착하는 본바닥의 토량이 같을 때 운반토량이 가장 많아지는 것은?

- ① 모래 ② 경암
③ 조약돌 섞인 모래 ④ 사질토

52. 샌드 드레인 공법은 어떤 토질에 가장 적합한가?

- ① 점토질 흙 ② 사질토
③ 실트 ④ 자갈 땅

53. 흐트러진 상태의 부피가 2000m³인 토사의 다짐토량은 얼마인가? (단, 흙의 토량변화율L=1.2, C=0.85이다.)

- ① 1416.7m³ ② 1666.7m³
③ 1700.0m³ ④ 1854.3m³

54. 공기케이슨(Pneumatic caisson)기초의 장점으로 잘못된 것은?

- ① 소음 및 진동이 작다.
 ② Dry work이므로 침하공정이 빠르다.
 ③ 정확한 지지력의 측정이 가능하다.
 ④ 저부 콘크리트의 신뢰도가 크다.
55. 말뚝 구멍 속에 물을 채워 정수압으로 구멍의 벽이 무너지는 것을 보호하면서 회전식 비트를 사용하여 구멍을 뚫어 흙을 물과 함께 드릴 파이프를 뽑아 내고 물을 다시 순환시켜 연속적으로 파내는 공법은?
 ① 어스오거공법 ② 어스드릴공법
 ③ 리버스서클레이션공법 ④ 베노트공법
56. 제작장에서 한 세그먼트씩 제작 후 잭(jack)을 사용하여 밀어내기 하는 교량 가설공법은?
 ① FSM공법 ② ILM공법
 ③ MSS공법 ④ FCM공법
57. 터널의 일부를 케이슨형으로 육상에서 제작하여 이것을 물에 띄워 부설현장까지 운항하여 소정의 위치에 침하시켜 기존 설치된 부분과 연결한 후 되메우기한 다음 속의 물을 빼서 터널을 구축하는 공법은?
 ① 침매공법 ② 철도공법
 ③ 역라이닝공법 ④ 개착공법
58. 건설장비의 분류 중에서 다짐기계의 다짐방법에 따른 분류로 맞지 않는 것은?
 ① 전압식 ② 충격식
 ③ 진동식 ④ 압축식
59. 다음 중 석유 아스팔트의 종류에 포함되지 않는 것은?
 ① 록 아스팔트 ② 스트레이트 아스팔트
 ③ 블라운 아스팔트 ④ 용제추출 아스팔트
60. 슛크리트의 리바운드(Rebound)양의 감소 방법으로 옳지 않은 것은?
 ① 호스의 압력을 일정하게 유지
 ② 벽면과 45° 로 분사시킴
 ③ 13mm 이하인 세골재 사용
 ④ 시멘트양을 증가시키고 접촉재 사용

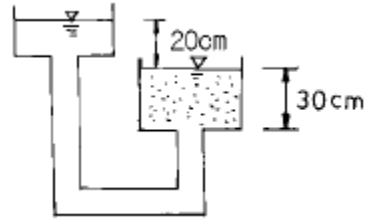
4과목 : 토질 및 기초

61. 평판재하시험에서 결과를 이용할 때 고려해야 할 사항들 중 틀린 것은?
 ① scale effect를 고려할 때 모래지반의 경우 지지력은 재하판의 폭에 비례한다.
 ② scale effect를 고려할 때 점토지반의 침하량은 재하판의 폭에 무관하다.
 ③ 지하수위가 상승하면 흙의 유효밀도는 약 50% 정도저하하며 강도는 약 1/2 정도 작아진다.
 ④ 허용지지력은 항복하중의 1/2, 극한하중의 1/3의 값중 작은 값으로 결정한다.
62. 절편법에 의한 사면의 안정해석시 제일 먼저 결정되어야 할 사항은?
 ① 가상활동면 ② 절편의 중량
 ③ 활동면상의 점착력 ④ 활동면상의 내부마찰각

63. 어떤 점성토에 수직응력 40kg/cm^2 를 가하여 전단시켰다. 전단면상의 공극수압이 10kg/cm^2 이고 유효응력에 대한 점착력, 내부마찰각이 각각 0.2kg/cm^2 , 20° 이면 전단 강도는 얼마인가?

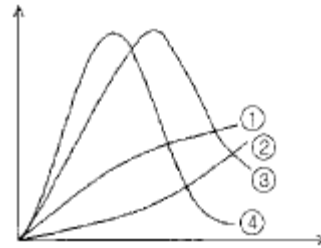
- ① 6.4kg/cm^2 ② 10.4kg/cm^2
 ③ 11.1kg/cm^2 ④ 18.4kg/cm^2

64. 다음 그림에서 분사현상에 대한 안전률은 얼마인가? (단, 모래의 비중은 2.65, 간극비는 0.6 이다.)



- ① 1.01 ② 2.45
 ③ 1.55 ④ 1.86

65. 다음 중 느슨한 모래의 전단변위와 응력의 관계곡선으로 옳은 것은? (단, 그래프의 가로축은 전단변위, 세로축은 전단응력을 나타냄)



- ① ① ② ②
 ③ ③ ④ ④

66. 직경 2mm의 유리관을 15°C 의 정수중에 세웠을때 모관상승고는 얼마인가? (단, 물과 유리관의 접촉각은 9° , 표면장력은 0.075g/cm)

- ① 0.15cm ② 1.1cm
 ③ 1.48cm ④ 15.0cm

67. 공극비 $e = 0.65$, 함수비 $w = 20.5\%$, 비중 $G_s = 2.69$ 인 사질점토가 있다. 이 흙의 습윤밀도 γ_t 는?

- ① 1.63g/cm^3 ② 1.96g/cm^3
 ③ 1.02g/cm^3 ④ 1.35g/cm^3

68. 말뚝재하시험시 연약점토지반인 경우는 pile의 타입 후 20여일이 지난 다음 말뚝재하시험을 한다. 그 이유로 가장 타당한 것은?

- ① 주변 마찰력이 너무 크게 작용하기 때문에
 ② 부마찰력이 생겼기 때문에
 ③ 타입시 주변이 교란되었기 때문에
 ④ 주위가 압축되었기 때문에

69. 해머의 낙하고 2m, 해머의 중량 4t, 말뚝의 최종 침하량이 2cm일 때 Sander공식을 이용하여 말뚝의 허용지지력을 구하면?

- ① 50 t ② 100 t

③ 80 t

④ 160 t

70. 다음중에서 정지토압 P_o , 주동토압 P_A , 수동토압 P_p 의 크기 순서가 옳은 것은 어느 것인가?

① $P_p < P_o < P_A$ ② $P_o < P_A < P_p$

③ $P_o < P_p < P_A$ ④ $P_A < P_o < P_p$

71. 모래 치환법에 의한 흙의 들밀도 실험결과가 아래와 같다. 현장 흙의 건조단위중량은?

- 실험구멍에서 파낸 흙의 중량 1600g
- 실험구멍에서 파낸 흙의 함수비 20%
- 실험구멍에 채워진 표준모래의 중량 1350g
- 실험구멍에 채워진 표준모래의 단위중량 1.35g/cm^3

① 0.93g/cm^3 ② 1.13g/cm^3

③ 1.33g/cm^3 ④ 1.53g/cm^3

72. 연약한 점토지반의 전단강도를 구하는 현장시험 방법은?

① 평판재하 시험 ② 현장 CBR 시험

③ 직접전단 시험 ④ Vane 시험

73. 다음 중 점성토 지반의 개량 공법으로 적합하지 않은 것은?

① 샌드드레인 공법 ② 치환 공법

③ 바이브로플로테이션 공법 ④ 프리로딩 공법

74. 10개의 무리 말뚝기초에 있어서 효율이 0.8, 단항으로 계산한 말뚝 1개의 허용지지력이 10t일 때 군항의 허용지지력은?

① 50t ② 80t

③ 100t ④ 125t

75. 내부마찰각 $\phi = 0$ 인 점토에 대하여 일축압축 시험을 하여 일축압축 강도 $q_u = 3.2\text{kg/cm}^2$ 을 얻었다면 점착력 C 는?

① 1.2kg/cm^2 ② 1.6kg/cm^2

③ 2.2kg/cm^2 ④ 6.4kg/cm^2

76. 어떤 흙의 입경가적곡선에서 $D_{10}=0.05\text{mm}$, $D_{30}=0.09\text{mm}$, $D_{60}=0.15\text{mm}$ 이었다. 균등계수 C_u 와 곡률계수 C_g 의 값은?

① $C_u=3.0$, $C_g=1.08$ ② $C_u=3.5$, $C_g=2.08$

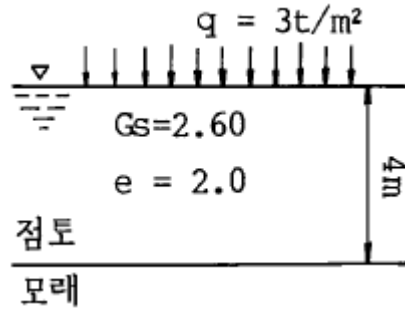
③ $C_u=1.7$, $C_g=2.45$ ④ $C_u=2.4$, $C_g=1.82$

77. 사질토층에 물이 침투할 때 침투유량이 같은 조건에서 만약 사질토의 입경이 2배로 커진다면 침투 동수구배는 몇 배로 변하는가?

① 4 배 ② 1/4 배

③ 2 배 ④ 1/2 배

78. 아래 그림에서 점토 중앙 단면에 작용하는 유효 응력은 얼마인가?



① 1.25t/m^2

② 2.37t/m^2

③ 3.25t/m^2

④ 4.07t/m^2

79. 노상토의 지지력을 나타내는 CBR값의 단위는?

① kg/cm^2

② kg/cm

③ kg/cm^3

④ %

80. 다음과 같은 연약지반 개량공법중에서 영구적인 공법은 어느 것에 해당되는가?

① Well point 공법

② 대기압 공법

③ 치환 공법

④ 동결 공법

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	③	②	④	④	②	④	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	①	③	②	③	③	③	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	②	①	②	①	①	④	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	①	④	③	③	③	①	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	④	②	④	④	④	②	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	①	①	③	②	①	④	①	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	①	③	③	①	③	②	③	①	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	④	③	②	②	①	②	④	④	③